Grundlagen der IT-Sicherheit Praktikum

SoSe 26

Prof. R. Zahoransky

Hochschule Furtwangen (University of Applied Science)

Aufgabenblatt 2 (WLAN und VoIP)

Lernziele: Beurteilen der Sicherheit einer WLAN-Verbindung, Abhören einer Telefon-Verbindung

Lesen Sie bitte jeweils die gesamte Aufgabe durch. Fangen Sie erst danach mit der Bearbeitung an

Vorbereitung:

Installieren Sie **Linphone** aus dem App- oder Play-Store auf Ihrem Handy. Sie müssen keinen Linphone-Account erstellen!

Fall Sie doch Ihren PC benutzen möchten: Installieren Sie Zoiper (https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current)

Aufgabe 1: Das Smartphone mit dem WLAN und dem VoIP-Server verbinden

Im Raum wird ein offenes WLAN mit dem Namen **HFURZPraktikum…** ausgestrahlt. In diesem Netz ist ein SIP-Server unter der IP-Adresse **10.42.0.1** erreichbar. Nutzen Sie als Transportprotokoll **UDP**.

a) Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone oder PC mit dem WLAN
b) Starten Sie die VoIP-Software / App. Als Benutzernamen können Sie eine Zahl zwischen **01-30** benutzen (stets **zweistellig**!). Das Passwort lautet **123**. Das Transportprotokoll ist **UDP**. Sprechen Sie sich ab, wer welchen Benutzernamen einnimmt.
c) Testen Sie die Verbindung, indem Sie die Nummer 1234 wählen. Hören Sie etwas?
d) Wählen Sie die Nummer 999. **Sprechen Sie etwas**. Was hören Sie jetzt?

Aufgabe 2: Das WLAN abhören (Schritt 1)

Die nächsten Aufgaben sind unter der Linux-Konsole zu lösen. Nutzen Sie die Praktikums-PCs und starten Sie das Image für Grundlagen der IT-Sicherheit und CN2. Sie erhalten einen WLAN-Dongle. Geben Sie diesen nach dem Praktikum bitte wieder ab.

Nun werden Sie das unverschlüsselte WLAN abhören. Sie nutzen **`aircrack-ng`** und **`wireshark`**

Öffnen Sie eine Konsole (STRG+ALT+T oder ALT+F3). Probieren Sie beim Eingeben von Befehlen die Tab-Completion aus (Doppelklick auf die Tabulator-Taste). Damit werden Befehle ausgeschrieben.

Geben Sie sudo su ein, um root-Rechte zu erhalten. Das Passwort lautet „student“.

a) Nutzen Sie den Befehl „**`ip a s`**“ oder „**`ifconfig -a`**“, um sich die Namen Ihrer Netzwerkkarten anzeigen zu lassen. Wie lautet der Name Ihrer WLAN-Karte? Wie haben Sie dies herausgefunden? Tipp: Ihre WLAN-Karte hat keine zugewiesene IP-Adresse. Weswegen?

b) Versetzen Sie die Netzwerkkarte in den Monitor-Modus. Nutzen Sie hierfür `airmon-ng`. Geben Sie sich die manpages und die Hilfeseite von airmon-ng aus, um die Bedienung in Erfahrung zu bringen. Tippen Sie hierfür folgendes ein und lesen Sie die Ausgaben:
   - `man airmon-ng (Beenden mit der Taste q)`

- `airmon-ng --help (Lesen Sie die Ausgabe)`
- `airmon-ng (Lesen Sie die Ausgabe)`

Damit sollten Sie in der Lage sein die WLAN-Karte in den Monitor-Modus zu versetzen. Dokumentieren Sie: Was mussten Sie machen, damit der Monitor-Modus ungestört arbeiten konnte? Weswegen? Zeigen Sie die Ausgabe. Wie lautete der Befehl zum korrekten Ausführen von airmon-ng? Welche Parameter benutzten Sie?

c) Starten Sie airodump. Benutzen Sie wieder die Hilfeseite, um den korrekten Aufruf in Erfahrung zu bringen. Dokumentieren Sie: Auf welchem Kanal wird das Netzwerk ausgestrahlt. Was können Sie aus der Ausgabe von airodump sonst noch herausfinden? Weswegen Sehen Sie die WLAN-Stationen auf allen Kanälen? Was muss airodump hierfür machen? Beenden Sie airodump mit Doppelklick auf `q` oder mit `STRG+C`.

Aufgabe 3: Das WLAN abhören (Schritt 2)

Nun muss die WLAN-Karte auf den richtigen Kanal eingestellt werden. Je nach WLAN-Karte kann es notwendig sein, den Monitor-Mode zu beenden und mit der korrekten Kanalnummer erneut zu starten. Dies wird nun in Schritt a) gemacht.

a) Benutzen Sie airmon-ng stop <WLAN-Adaptername>, um den Monitormode zu beenden. Danach Starten Sie den Monitormode mit dem richtigen Kanal erneut (geben Sie die Kanalnummer als letzten Parameter ein).
b) Nun starten Sie wieder airodump-ng. Diesmal sollen aber die aufgezeichneten Daten gespeichert werden. Nutzen Sie die Parameter `--write` und `--channel`, um den Kanal einzustellen und alle empfangenen Pakete in eine Datei zu schreiben. Die Hilfeseite und die man-pages geben wichtige Hinweise.
c) Während die Paketaufzeichnung läuft: Starten sie einen VoIP-Anruf. Sprechen Sie etwas oder machen Sie mehrere Anrufe.
d) Beenden Sie airodump und den Anruf. Weswegen war es in dieser Aufgabe notwendig den richtigen Kanal einzustellen?

Aufgabe 4: Den Anruf aus den aufgezeichneten Daten extrahieren.

Sie haben nun den Datenverkehr aufgezeichnet. Darunter befinden sich auch der getätigte Anruf. Benutzen Sie **`wireshark`**, um den Anruf anzuhören.

a) Öffnen Sie eine neue Konsole und navigieren Sie zum Ordner wo Sie die aufgezeichneten WLAN-Signale gespeichert haben. Eine Datei trägt die Endung `.cap`. Darin befinden sich die aufgezeichneten Pakete.
b) Starten Sie **wireshark**. Achten Sie darauf, dass Sie das **ohne** root-Rechte machen. Ansonsten kann es sein, dass wireshark kein Zugriff auf die Soundkarte bekommt:
   `wireshark <Dateiname>`
c) Zeigen Sie ein Screenshot von Wireshark. Was zeigt Ihnen Wireshark an?
d) Suchen Sie eine Funktion, um Telefonate anzuzeigen und abzuspielen.
   Sehen Sie vielleicht mehr als Ihren eigenen Anruf? Weswegen?
e) Zeigen Sie ein Screenshot der Wellenform des Anrufs.
f) Spielen Sie den Anruf ab. Eventuell müssen Sie die Lautstärke erhöhen.

Stellen Sie Ihr System wieder her, indem Sie den Monitor-Mode mit airmon-ng stop beenden. Danach muss der Netzwerk-Manager wieder neu gestartet werden:

```
service NetworkManager start.
```

Aufgabe 4: Wie könnten Sie sich schützen?

a) Welches Schutzziel wurde verletzt und welche Bedrohung ist geschehen?
b) Was könnte man machen, um sich vor einem solchen Angriff zu schützen? Gibt es mehr als eine Möglichkeit?